ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอทซอฟท์เมกเกอร์ (สำนักงานใหญ่)
225/135 หมู่ที่5 หมู่บ้านพฤกษา89 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร: 083-2699059 อีเมล: thammasak@atsoftmaker.com

Lab Guide: การเขียนโปรแกรมพื้นฐานด้วยภาษา JavaScript

ดัดแปลงจากหลักสูตร C/Arduino โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอทซอฟท์เมกเกอร์

Lab 1: Variables & Operators

ส่วนที่ 1.1: Data Types (ชนิดข้อมูลพื้นฐาน)

ชนิดข้อมูล (Data Type)	ขนาด (Byte)	ช่วงข้อมูลที่เก็บได้ (Range)	คำอธิบายและข้อสังเกต
boolean / bool	ยืดหยุ่น	true (1) หรือ false (0)	ชนิดข้อมูลพื้นฐาน Boolean ใช้เก็บค่าความจริง
byte	8	-9,007,199,254,740,991 ถึง 9,007,199,254,740,991	จัดเก็บเป็นชนิด Number (ตัวเลขทั้งหมดใน JS ใช้พื้นที่เท่ากัน)
char	ยืดหยุ่น	1 อักขระ	จัดเก็บเป็นชนิด String ความยาว 1 ตัวอักษร
unsigned char	8	-9,007,199,254,740,991 ถึง 9,007,199,254,740,991	จัดเก็บเป็นชนิด Number
int	8	-9,007,199,254,740,991 ถึง 9,007,199,254,740,991	จัดเก็บเป็นชนิด Number (ไม่มีการแยกประเภทจำนวนเต็มหรือทศนิยม)
unsigned int	8	-9,007,199,254,740,991 ถึง 9,007,199,254,740,991	จัดเก็บเป็นชนิด Number (รองรับทั้งค่าบวกและค่าลบเสมอ)
word	8	-9,007,199,254,740,991 ถึง 9,007,199,254,740,991	จัดเก็บเป็นชนิด Number
short	8	-9,007,199,254,740,991 ถึง 9,007,199,254,740,991	จัดเก็บเป็นชนิด Number
long	ยืดหยุ่น	ไม่จำกัดขนาด	จัดเก็บเป็นชนิด BigInt (หากตัวเลขมีขนาดมหาศาล) หรือ Number ปกติ
unsigned long	ยืดหยุ่น	ไม่จำกัดขนาด	จัดเก็บเป็นชนิด BigInt สำหรับตัวเลขจำนวนเต็มที่เกินขีดจำกัด 64-bit
float	8	5e-324 ถึง 1.79e+308	จัดเก็บเป็นชนิด Number มีความแม่นยำของจุดทศนิยมประมาณ 15-17 ตำแหน่ง
double	8	5e-324 ถึง 1.79e+308	จัดเก็บเป็นชนิด Number (ใช้สถาปัตยกรรมแบบ Double Precision 64-bit เสมอ)
char array (string)	ยืดหยุ่น	ขึ้นอยู่กับหน่วยความจำ	จัดเก็บเป็นชนิด String ไม่จำกัดความยาวและจัดการหน่วยความจำให้อัตโนมัติ
String (Object)	ยืดหยุ่น	ขึ้นอยู่กับหน่วยความจำ	ใช้งานในรูปแบบชนิด String ซึ่งมีฟังก์ชัน/เมธอดสำเร็จรูปสำหรับจัดการข้อความมากมาย

225/135 หมู่ที่5 หมู่บ้านพฤกษา89 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร: 083-2699059 อีเมล: thammasak@atsoftmaker.com

ส่วนที่ 1.2: กฎการตั้งชื่อตัวแปร (Variable Naming Rules)

ก่อนจะสร้าง "กล่อง" มาเก็บข้อมูล เราต้องตั้งชื่อให้ถูกต้องตามกฎของภาษา JavaScript ดังนี้:

- ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร (a-z, A-Z), เครื่องหมายขีดล่าง _, หรือ **เครื่องหมายดอลลาร์ $** เท่านั้น (ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลข)
- ห้ามมีช่องว่าง หากอยากเว้นวรรคนิยมใช้อักษรพิมพ์ใหญ่ตัวแรกในคำถัดไป (camelCase) เช่น myAge, ledPin หรือใช้ _ (snake_case)
- **Case Sensitive:** ตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ถือว่าเป็นคนละตัวกัน (เช่น Temp ไม่เท่ากับ temp)
- **ห้ามใช้คำสงวน (Reserved Keywords):** เช่น let, const, var, function, if, while เป็นต้น เพราะคอมพิวเตอร์จะสับสนว่าเราเรียกใช้คำสั่งของระบบหรือตัวแปร

ส่วนที่ 1.3: ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operators)

เครื่องหมาย	ความหมาย	ตัวอย่าง	ผลลัพธ์
+	บวก	10 + 5	15
-	ลบ	10 - 5	5
*	คูณ	10 * 5	50
/	หาร	10 / 3	3.3333333333333335
%	Modulo (หาเศษ)	10 % 3	1 (เศษจากการหาร)
**	ยกกำลัง	10 ** 2	100

ส่วนที่ 1.4: ตัวดำเนินการย่อ (Compound Assignment)

- x++ มีค่าเท่ากับ x = x + 1 (เพิ่มค่าทีละหนึ่ง)
- x-- มีค่าเท่ากับ x = x - 1 (ลดค่าทีละหนึ่ง)
- x += 5 มีค่าเท่ากับ x = x + 5
- *นอกจากนี้ยังใช้ได้กับตัวดำเนินการอื่นๆ เช่น x -= 5, x *= 2, x /= 2 เป็นต้น*

225/135 หมู่ที่5 หมู้บ้านพฤกษา89 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร: 083-2699059 อีเมล: thammasak@atsoftmaker.com

Exercise 1 : ประกาศตัวแปร

```
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
        body {
            font-size: 30px;
            line-height: 1.5;
            font-family: sans-serif;
        }
    </style>
</head>
<body>

    <div id="output"></div>

    <script>
    // --- ส่วนประมวลผลข้อมูล ---
    let myAge = 25;
    let bigNumber = 1500000;
    let ledPin = 13;
    let myWeight = 65.5;
    const precisePi = 3.14159;
    let myGrade = 'A';
    let myName = "JS Developer";
    let isReady = true;

    // --- ส่วนการสร้าง Output สำหรับแสดงผล ---
    var strOUTPUT = "--- เริ่มการทดสอบตัวแปร ---<br>";
    strOUTPUT += `1. ชื่อของฉันคือ (String): ${myName}<br>`;
    strOUTPUT += `2. อายุ (Number): ${myAge}<br>`;
    strOUTPUT += `3. น้ำหนัก (Number): ${myWeight}<br>`;
    strOUTPUT += `4. เกรดที่ได้ (String): ${myGrade}<br>`;
    strOUTPUT += `5. ขาพิน LED (Number): ${ledPin}<br>`;
    strOUTPUT += `6. ค่า Pi (Number): ${precisePi}<br>`;
    strOUTPUT += `7. ตัวเลขขนาดใหญ่ (Number): ${bigNumber}<br>`;
    strOUTPUT += `8. สถานะความพร้อม (Boolean): ${isReady ? 1 : 0}<br>`;
    strOUTPUT += "---------------------------";

    // แสดงผลออกทางหน้าจอ
    document.getElementById("output").innerHTML = strOUTPUT;

    // แสดงผลใน Console ด้วย
    console.log("--- เริ่มการทดสอบตัวแปร ---");
    console.log(`1. ชื่อของฉันคือ (String): ${myName}`);
    console.log(`2. อายุ (Number): ${myAge}`);
    console.log(`3. น้ำหนัก (Number): ${myWeight}`);
    console.log(`4. เกรดที่ได้ (String): ${myGrade}`);
    console.log(`5. ขาพิน LED (Number): ${ledPin}`);
    console.log(`6. ค่า Pi (Number): ${precisePi}`);
    console.log(`7. ตัวเลขขนาดใหญ่ (Number): ${bigNumber}`);
    console.log(`8. สถานะความพร้อม (Boolean): ${isReady ? 1 : 0}`);
    console.log("---------------------------");
    </script>
</body>
</html>
```

Output :

```
--- เริ่มการทดสอบตัวแปร ---
1. ชื่อของฉันคือ (String): JS Developer
2. อายุ (Number): 25
3. น้ำหนัก (Number): 65.5
4. เกรดที่ได้ (String): A
5. ขาพิน LED (Number): 13
6. ค่า Pi (Number): 3.14159
7. ตัวเลขขนาดใหญ่ (Number): 1500000
8. สถานะความพร้อม (Boolean): 1
-------------------------
```

Exercise 2 : Basic Calculating

```
<html>
<meta charset="UTF-8">
<style>body {
    font-size: 30px;
    line-height: 1.5;
    font-family: sans-serif;
}</style>
    <div id="output">
    </div>
<script>
// คำนวณหา ชั่วโมง, นาที, และวินาทีที่เหลือ
// ใช้ Math.floor() เพื่อปัดเศษทิ้ง (จำลองพฤติกรรม Integer division ของ C)
var totalSeconds = 10000;
let hours = Math.floor(totalSeconds / 3600);
let remainingAfterHours = totalSeconds % 3600;
let minutes = Math.floor(remainingAfterHours / 60);
let seconds = remainingAfterHours % 60;


console.log("--- System Uptime ---");
console.log(`Total Seconds: ${totalSeconds}`);
console.log(`Format (HH:MM:SS) -> ${hours}h : ${minutes}m : ${seconds}s`);

var strOUTPUT = "--- System Uptime ---<br>";
strOUTPUT += `Total Seconds: ${totalSeconds}<br>`;
strOUTPUT += `Format (HH:MM:SS) -> ${hours}h : ${minutes}m : ${seconds}s`;
document.getElementById("output").innerHTML=strOUTPUT;

</script>
</html>
```

Output :

```
--- System Uptime ---
Total Seconds: 10000
Format (HH:MM:SS) -> 2h : 46m : 40s
```

225/135 หมู่ที่5 หมู่บ้านพฤกษา89 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร: 083-2699059 อีเมล: thammasak@atsoftmaker.com

Exercise 3 : Memory Size

```
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
        body {
            font-size: 30px;
            line-height: 1.5;
            font-family: sans-serif; /* เพิ่มเพื่อให้ตัวอักษรไทยอ่านง่ายขึ้น */
        }
    </style>
</head>
<body>

    <div id="output"></div>

    <script>
    // --- กำหนดค่าตัวแปร ---
    let myBool = true;
    let myString = 'A';
    let myInt = 32000;

    // --- ส่วนการสร้าง Output สำหรับแสดงผลในหน้าเว็บ ---
    var strOUTPUT = "--- สำรวจชนิดข้อมูลใน JavaScript ---<br>";
    strOUTPUT += `1. myBool เป็นชนิด: ${typeof myBool}<br>`;
    strOUTPUT += `2. myString เป็นชนิด: ${typeof myString} (ความยาว ${myString.length} ตัวอักษร)<br>`;
    strOUTPUT += `3. myInt เป็นชนิด: ${typeof myInt} (ใน JS ตัวเลขทุกตัวเป็น Number)<br>`;

    // นำข้อมูลไปแสดงที่ DIV id="output"
    document.getElementById("output").innerHTML = strOUTPUT;

    // --- ส่วนการแสดงผลใน Console ---
    console.log("--- สำรวจชนิดข้อมูลใน JavaScript ---");
    console.log(`1. myBool เป็นชนิด: ${typeof myBool}`);
    console.log(`2. myString เป็นชนิด: ${typeof myString} (ความยาว ${myString.length} ตัวอักษร)`);
    console.log(`3. myInt เป็นชนิด: ${typeof myInt}`);
    </script>

</body>
</html>
```

Output :

--- สำรวจชนิดข้อมูลใน JavaScript ---
1. myBool เป็นชนิด: boolean
2. myString เป็นชนิด: string (ความยาว 1 ตัวอักษร)
3. myInt เป็นชนิด: number (ใน JS ตัวเลขทุกตัวเป็น Number)

Exercise 4 : String Parsing

```
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
        body {
            font-size: 30px;
            line-height: 1.5;
            font-family: sans-serif;
        }
    </style>
</head>
<body>

    <div id="output"></div>

    <script>
    // --- กำหนดค่าและประมวลผล ---
    let rawData1 = "125";
    let rawData2 = "36.75";

    // แปลง String เป็น Int และ Float
    let parsedInt = parseInt(rawData1);
    let parsedFloat = parseFloat(rawData2);

    // --- ส่วนการสร้าง Output สำหรับแสดงผลในหน้าเว็บ ---
    var strOUTPUT = "--- ทดสอบการแปลงข้อความเป็นตัวเลข ---<br>";
    strOUTPUT += `ข้อมูลดิบ 1 (String): ${rawData1}<br>`;
    strOUTPUT += `แปลงเป็น Int แล้วลองบวก 10: ${parsedInt + 10}<br>`;
    strOUTPUT += "-----------------------------------<br>";
    strOUTPUT += `ข้อมูลดิบ 2 (String): ${rawData2}<br>`;
    strOUTPUT += `แปลงเป็น Float แล้วลองบวก 1.5: ${parsedFloat + 1.5}<br>`;

    // นำข้อมูลไปแสดงที่ DIV id="output"
    document.getElementById("output").innerHTML = strOUTPUT;

    // --- ส่วนการแสดงผลใน Console ---
    console.log("--- ทดสอบการแปลงข้อความเป็นตัวเลข ---");
    console.log(`ข้อมูลดิบ 1 (String): ${rawData1}`);
    console.log(`แปลงเป็น Int แล้วลองบวก 10: ${parsedInt + 10}`);
    console.log("-----------------------------------");
    console.log(`ข้อมูลดิบ 2 (String): ${rawData2}`);
    console.log(`แปลงเป็น Float แล้วลองบวก 1.5: ${parsedFloat + 1.5}`);
    </script>

</body>
</html>
```

Output :

--- ทดสอบการแปลงข้อความเป็นตัวเลข ---
ข้อมูลดิบ 1 (String): 125
แปลงเป็น Int แล้วลองบวก 10: 135

ข้อมูลดิบ 2 (String): 36.75
แปลงเป็น Float แล้วลองบวก 1.5: 38.25

225/135 หมู่ที่5 หมู้บ้านพฤกษา89 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร: 083-2699059 อีเมล: thammasak@atsoftmaker.com

Exercise 5 : Type Casting

```
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
        body {
            font-size: 30px;
            line-height: 1.5;
            font-family: sans-serif;
        }
    </style>
</head>
<body>

    <div id="output"></div>

    <script>
    // --- กำหนดค่าและประมวลผล ---
    let numA = 10;
    let numB = 3;

    // ใน JS การหารจะได้เป็นทศนิยมอัตโนมัติ หากต้องการจำลองแบบ C ต้องใช้ Math.trunc() หรือ Math.floor()
    let result1 = Math.trunc(numA / numB); // แบบตัดทศนิยมทิ้ง (เหมือน Integer Division)
    let result2 = numA / numB;             // แบบหารปกติ (ได้ทศนิยมแบบ Float)

    // --- ส่วนการสร้าง Output สำหรับแสดงผลในหน้าเว็บ ---
    var strOUTPUT = "--- การหารตัวเลข (Type Casting) ---<br>";
    strOUTPUT += `โจทย์: ${numA} หาร ${numB}<br>`;
    strOUTPUT += `ผลลัพธ์แบบที่ 1 (จำลอง int ของ C): ${result1.toFixed(2)}<br>`;
    strOUTPUT += `ผลลัพธ์แบบที่ 2 (ได้ทศนิยมแบบ Float): ${result2.toFixed(2)}<br>`;

    // นำข้อมูลไปแสดงที่ DIV id="output"
    document.getElementById("output").innerHTML = strOUTPUT;

    // --- ส่วนการแสดงผลใน Console ---
    console.log("--- การหารตัวเลข (Type Casting) ---");
    console.log(`โจทย์: ${numA} หาร ${numB}`);
    console.log(`ผลลัพธ์แบบที่ 1 (จำลอง int ของ C): ${result1.toFixed(2)}`);
    console.log(`ผลลัพธ์แบบที่ 2 (ได้ทศนิยมแบบ Float): ${result2.toFixed(2)}`);
    </script>

</body>
</html>
```

Output :

--- การหารตัวเลข (Type Casting) ---
โจทย์: 10 หาร 3
ผลลัพธ์แบบที่ 1 (จำลอง int ของ C): 3.00
ผลลัพธ์แบบที่ 2 (ได้ทศนิยมแบบ Float): 3.33

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอทซอฟท์เมกเกอร์ (สำนักงานใหญ่)
225/135 หมู่ที่5 หมู่บ้านพฤกษา89 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร: 083-2699059 อีเมล: thammasak@atsoftmaker.com

Exercise 6 : Print Format

```
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
        body {
            font-size: 30px;
            line-height: 1.5;
            font-family: sans-serif;
        }
    </style>
</head>
<body>

    <div id="output"></div>

    <script>
    // --- กำหนดค่าข้อมูล ---
    let colorCode = 255;
    let myPi = 3.14159265;

    // --- ส่วนการสร้าง Output สำหรับแสดงผลในหน้าเว็บ ---
    var strOUTPUT = "--- ลูกเล่นการแสดงผล (Print Formatting) ---<br>";
    strOUTPUT += "[ ทดสอบเลขฐาน ]<br>";
    strOUTPUT += `แบบฐานสิบ (DEC): ${colorCode.toString(10)}<br>`;
    strOUTPUT += `แบบฐานสิบหก (HEX): ${colorCode.toString(16).toUpperCase()}<br>`;
    strOUTPUT += `แบบฐานสอง (BIN): ${colorCode.toString(2)}<br>`;

    strOUTPUT += "<br>[ ทดสอบจุดทศนิยม ]<br>";
    strOUTPUT += `ปริ้นแบบปกติ (Default): ${myPi}<br>`;
    strOUTPUT += `ปริ้น 1 ตำแหน่ง: ${myPi.toFixed(1)}<br>`;
    strOUTPUT += `ปริ้น 4 ตำแหน่ง: ${myPi.toFixed(4)}<br>`;
    strOUTPUT += `ปริ้น 6 ตำแหน่ง: ${myPi.toFixed(6)}<br>`;

    // นำข้อมูลไปแสดงที่ DIV id="output"
    document.getElementById("output").innerHTML = strOUTPUT;

    // --- ส่วนการแสดงผลใน Console ---
    console.log("--- ลูกเล่นการแสดงผล (Print Formatting) ---");
    console.log("[ ทดสอบเลขฐาน ]");
    console.log(`แบบฐานสิบ (DEC): ${colorCode.toString(10)}`);
    console.log(`แบบฐานสิบหก (HEX): ${colorCode.toString(16).toUpperCase()}`);
    console.log(`แบบฐานสอง (BIN): ${colorCode.toString(2)}`);

    console.log("\n[ ทดสอบจุดทศนิยม ]");
    console.log(`ปริ้นแบบปกติ (Default): ${myPi}`);
    console.log(`ปริ้น 1 ตำแหน่ง: ${myPi.toFixed(1)}`);
    console.log(`ปริ้น 4 ตำแหน่ง: ${myPi.toFixed(4)}`);
    console.log(`ปริ้น 6 ตำแหน่ง: ${myPi.toFixed(6)}`);
    </script>

</body>
</html>
```

Output :

```
--- ลูกเล่นการแสดงผล (Print Formatting) ---
[ ทดสอบเลขฐาน ]
แบบฐานสิบ (DEC): 255
แบบฐานสิบหก (HEX): FF
แบบฐานสอง (BIN): 11111111

[ ทดสอบจุดทศนิยม ]
ปริ้นแบบปกติ (Default): 3.14159265
ปริ้น 1 ตำแหน่ง: 3.1
ปริ้น 4 ตำแหน่ง: 3.1416
ปริ้น 6 ตำแหน่ง: 3.141593
```

225/135 หมู่ที่5 หมู่บ้านพฤกษา89 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร: 083-2699059 อีเมล: thammasak@atsoftmaker.com

Lab 2: Control Structures & Logic

ส่วนที่ 2.1: if...else if...else และ Logical Operators (&&, ||)

- **Concept:** ในชีวิตจริงเรามักมีเงื่อนไขมากกว่า 2 ทางเลือก จึงต้องใช้ else if มาช่วย และใช้ && (และ) เพื่อบังคับว่าต้องเป็นจริงทั้งคู่
- **Symbol :**

เครื่องหมาย	ความหมาย
==	เท่ากับ
===	**เท่ากับแบบเข้มงวด**
!=	ไม่เท่ากับ
!==	**ไม่เท่ากับแบบเข้มงวด**
>, <	มากกว่า, น้อยกว่า
>=, <=	มากกว่าหรือเท่ากับ, น้อยกว่าหรือเท่ากับ
&&	(AND): ต้องจริง **ทุก** เงื่อนไข ถึงจะทำ
||	(OR): จริงแค่ **อย่างเดียว** ก็ทำเลย

- **Syntax (รูปแบบการเขียนโค้ด):**

```
if (condition1) {
    // ทำเมื่อ condition1 เป็นจริง
} else if (condition2) {
    // ทำเมื่อ condition2 เป็นจริง
} else {
    // ทำเมื่อไม่ตรงกับเงื่อนไขใดเลย
}
```

Exercise 7 : โปรแกรมตัดเกรดอย่างง่าย (&& AND)

```
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
        body {
            font-size: 30px;
            line-height: 1.5;
            font-family: sans-serif;
        }
    </style>
</head>
<body>

    <div id="output"></div>

    <script>
    // --- กำหนดค่าข้อมูล ---
    let score = 75;
```

```
    let grade = "";

    // --- ตรรกะการตรวจสอบเงื่อนไข (If-Else) ---
    if (score >= 80) {
        grade = "A";
    } else if (score >= 70 && score < 80) {
        grade = "B";
    } else {
        grade = "C";
    }

    // --- ส่วนการสร้าง Output สำหรับแสดงผลในหน้าเว็บ ---
    var strOUTPUT = "--- ผลการเรียน ---<br>";
    strOUTPUT += `Score: ${score}<br>`;
    strOUTPUT += `Grade: ${grade}<br>`;

    // นำข้อมูลไปแสดงที่ DIV id="output"
    document.getElementById("output").innerHTML = strOUTPUT;

    // --- ส่วนการแสดงผลใน Console ---
    console.log(`Score: ${score}`);
    console.log(`Grade: ${grade}`);
    </script>

</body>
</html>
```

Output :

--- ผลการเรียน ---

Score: 75

Grade: B

225/135 หมู่ที่5 หมู้บ้านพฤกษา89 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร: 083-2699059 อีเมล: thammasak@atsoftmaker.com

Exercise 8 : โปรแกรมแจ้งเตือน (|| OR)

```
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
        body {
            font-size: 30px;
            line-height: 1.5;
            font-family: sans-serif;
        }
    </style>
</head>
<body>

    <div id="output"></div>

    <script>
    // --- กำหนดค่าข้อมูล ---
    let temp = 38;
    let status = "";

    // --- ตรรกะการตรวจสอบเงื่อนไข ---
    if (temp < 20 || temp > 35) {
        status = "Danger: Air conditioner needed!";
    } else {
        status = "Temperature OK";
    }

    // --- ส่วนการสร้าง Output สำหรับแสดงผลในหน้าเว็บ ---
    var strOUTPUT = "--- ระบบตรวจจับอุณหภูมิ ---<br>";
    strOUTPUT += `อุณหภูมิปัจจุบัน: ${temp}°C<br>`;
    strOUTPUT += `สถานะ: ${status}<br>`;

    // นำข้อมูลไปแสดงที่ DIV id="output"
    document.getElementById("output").innerHTML = strOUTPUT;

    // --- ส่วนการแสดงผลใน Console ---
    console.log(`Temperature: ${temp}`);
    if (temp < 20 || temp > 35) {
        console.log("Danger: Air conditioner needed!");
    } else {
        console.log("Temperature OK");
    }
    </script>

</body>
</html>
```

Output :

--- ระบบตรวจจับอุณหภูมิ ---
อุณหภูมิปัจจุบัน: 38°C
สถานะ: Danger: Air conditioner needed!

Exercise 9 : ระบบล็อคบ้านปลอดภัย (NOR Logic)

```
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
        body {
            font-size: 30px;
            line-height: 1.5;
            font-family: sans-serif;
        }
    </style>
</head>
<body>

    <div id="output"></div>

    <script>
    // --- กำหนดค่าข้อมูล ---
    let isDoorOpen = false;
    let isWindowOpen = true;
    let statusMessage = "";

    // --- ตรรกะการตรวจสอบระบบความปลอดภัย ---
    // !(isDoorOpen || isWindowOpen) หมายถึง ถ้าไม่ได้เปิดทั้งประตูและหน้าต่าง (คือปิดสนิททั้งคู่)
    if (!(isDoorOpen || isWindowOpen)) {
        statusMessage = "System: ALL LOCKED. Safe to leave.";
    } else {
        statusMessage = "System: WARNING! Cannot lock. Check doors/windows.";
    }

    // --- ส่วนการสร้าง Output สำหรับแสดงผลในหน้าเว็บ ---
    var strOUTPUT = "--- Security Lock System ---<br>";
    strOUTPUT += `Door Open: ${isDoorOpen}<br>`;
    strOUTPUT += `Window Open: ${isWindowOpen}<br>`;
    strOUTPUT += `<strong>${statusMessage}</strong><br>`;

    // นำข้อมูลไปแสดงที่ DIV id="output"
    document.getElementById("output").innerHTML = strOUTPUT;

    // --- ส่วนการแสดงผลใน Console ---
    console.log("--- Security Lock System ---");
    if (!(isDoorOpen || isWindowOpen)) {
        console.log("System: ALL LOCKED. Safe to leave.");
    } else {
        console.log("System: WARNING! Cannot lock. Check doors/windows.");
    }
    </script>

</body>
</html>
```

Output :

```
--- Security Lock System ---
Door Open: false
Window Open: true
System: WARNING! Cannot lock. Check doors/windows.
```

ส่วนที่ 2.2: Loops (for vs while)

- **Concept:**
  - for loop: **ใช้เมื่อ** รู้จำนวนรอบที่แน่นอน
  - while loop: **ใช้เมื่อ** ทำงานไปเรื่อยๆ จนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จ
- **Syntax (รูปแบบการเขียนโค้ด):**
  - **while loop**

```
while (condition) {
    // โค้ดที่จะทำงานซ้ำๆ ตราบใดที่ condition ยังเป็นจริง
}
```

  - **for loop**

```
for (statement 1; statement 2; statement 3) {
    // โค้ดที่จะทำงานซ้ำ
}
```

- statement 1 (ค่าเริ่มต้น): ทำครั้งแรกครั้งเดียว (เช่น let i = 2;)
- statement 2 (เงื่อนไข): เช็คก่อนทำงานทุกรอบ ถ้าจริงให้ทำต่อ (เช่น i >= 0;)
- statement 3 (การเปลี่ยนแปลงค่า): ทำหลังจากจบโค้ดในลูปแต่ละรอบ (เช่น i++ ; จบรอบนึงให้ i บวกค่าไป 1)

Exercise 10 : นับถอยหลัง (For vs While)

```
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
        body {
            font-size: 30px;
            line-height: 1.5;
            font-family: sans-serif;
        }
    </style>
</head>
<body>

    <div id="output"></div>

    <script>
    var strOUTPUT = "";

    // --- For Loop ---
    strOUTPUT += "--- For Loop ---<br>";
    console.log("--- For Loop ---");
    for (let i = 3; i > 0; i--) {
        strOUTPUT += i + "<br>";
        console.log(i);
    }

    strOUTPUT += "<br>"; // เว้นวรรคระหว่าง Loop

    // --- While Loop ---
    strOUTPUT += "--- While Loop ---<br>";
    console.log("--- While Loop ---");
    let count = 3;
    while (count > 0) {
        strOUTPUT += count + "<br>";
        console.log(count);
        count--;
    }

    strOUTPUT += "<strong>Go!</strong>";
    console.log("Go!");

    // นำข้อมูลไปแสดงที่ DIV id="output"
    document.getElementById("output").innerHTML = strOUTPUT;
    </script>

</body>
</html>
```

Output :

--- For Loop ---
3
2
1

--- While Loop ---
3
2
1
Go!

Exercise 11 : แม่สูตรคูณ (Loops)

```
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
        body {
            font-size: 30px;
            line-height: 1.5;
            font-family: sans-serif;
        }
    </style>
</head>
<body>

    <div id="output"></div>

    <script>
    let mae = 2;
    var strOUTPUT = "";

    // --- แม่สูตรคูณด้วย For Loop ---
    strOUTPUT += `--- แม่ ${mae} For Loop ---<br>`;
    console.log(`--- แม่ ${mae} Loop ---`);
    for (let i = 1; i <= 12; i++) {
        strOUTPUT += `${mae} x ${i} = ${mae * i}<br>`;
        console.log(`${mae} x ${i} = ${mae * i}`);
    }

    strOUTPUT += "<br>"; // เว้นวรรคระหว่างส่วน

    // --- แม่สูตรคูณด้วย While Loop ---
    strOUTPUT += `--- แม่ ${mae} While Loop ---<br>`;
    console.log(`--- แม่ ${mae} While---`);
    let j = 1; // ใช้ตัวแปร j เพื่อไม่ให้ซ้ำกับ i ใน For Loop ด้านบน
    while (j <= 12) {
        strOUTPUT += `${mae} x ${j} = ${mae * j}<br>`;
        console.log(`${mae} x ${j} = ${mae * j}`);
        j++;
    }

    // นำข้อมูลไปแสดงที่ DIV id="output"
    document.getElementById("output").innerHTML = strOUTPUT;
    </script>

</body>
</html>
```

Output :

```
--- แม่ 2 For Loop ---
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2 x 7 = 14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 18
2 x 10 = 20
2 x 11 = 22
2 x 12 = 24
```

```
--- แม่ 2 While Loop ---
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2 x 7 = 14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 18
2 x 10 = 20
2 x 11 = 22
2 x 12 = 24
```

Lab 3: Functions & Modular Coding

ส่วนที่ 3.1: โครงสร้างของ Function

- **Concept:** ฟังก์ชันเปรียบเสมือน "เครื่องจักร" ที่เราใส่ของเข้าไปให้เครื่องทำงาน แล้วส่งผลลัพธ์ออกมา (Output)
- **Syntax (รูปแบบการเขียนโค้ดใน JavaScript):** ใน JavaScript เป็นภาษาแบบ Dynamic Type จึงไม่ต้องระบุชนิดข้อมูลของผลลัพธ์ (Return Type) และชนิดข้อมูลของตัวแปรที่รับเข้ามา (Parameter Type)

แบบที่ 1: Regular Function (ฟังก์ชันปกติ)

```
function functionName(parameter1, parameter2) {
    // โค้ดที่ทำงาน
    return result; // ส่งค่ากลับ
}
```

แบบที่ 2: Arrow Function (ฟังก์ชันแบบย่อ นิยมใช้ใน JS สมัยใหม่)

```
const functionName = (parameter1, parameter2) => {
    // โค้ดที่ทำงาน
    return result;
};
```

- **Return:** การส่งค่ากลับออกไปจากเครื่องจักร ใน JavaScript หากฟังก์ชันนั้นไม่ได้ระบุคำสั่ง return จะมีค่าส่งกลับเป็น undefined อัตโนมัติ (แทนที่การใช้ void ในภาษา C)
- **Parameters:** ตัวแปรที่รอรับค่าจากข้างนอกเข้ามาใช้งานในฟังก์ชัน (แค่ตั้งชื่อตัวแปรรับค่า ไม่ต้องระบุประเภทว่าเป็น int, String เป็นต้น)

Exercise 12 : เครื่องคำนวณ BMI แบบโต้ตอบ

```
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
        body {
            font-size: 30px;
            line-height: 1.5;
            font-family: sans-serif;
        }
    </style>
</head>
<body>

    <div id="output"></div>

    <script>
    // --- ฟังก์ชันคำนวณ ---
    function calculateBMI(weight, height) {
        let bmi = weight / (height * height);
        return bmi;
    }

    // --- ส่วนการดึงค่าจาก URL ด้วย JavaScript (แทน PHP GET) ---
    const urlParams = new URLSearchParams(window.location.search);

    // ดึงค่า weight และ height จาก URL (ถ้าไม่มีให้ใช้ค่า default)
    let myWeight = parseFloat(urlParams.get('weight')) || 70;
    let myHeight_cm = parseFloat(urlParams.get('height')) || 175;
    let myHeight_m = myHeight_cm / 100.0;

    // --- ประมวลผลและสร้าง Output ---
    var strOUTPUT = "--- โปรแกรมคำนวณ BMI (JS GET Method) ---<br>";

    // ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
    if (isNaN(myWeight) || isNaN(myHeight_cm) || myHeight_cm === 0) {
        strOUTPUT += "<span style='color:red;'>ข้อมูลไม่ถูกต้อง! กรุณาตรวจสอบ URL</span>";
    } else {
```

```
        let result = calculateBMI(myWeight, myHeight_m);

        strOUTPUT += `🏋️ น้ำหนัก: ${myWeight.toFixed(2)} kg<br>`;
        strOUTPUT += `📏 ส่วนสูง: ${myHeight_cm.toFixed(2)} cm<br>`;
        strOUTPUT += `ค่า BMI ของคุณคือ: <strong>${result.toFixed(2)}</strong><br>`;

        if (result < 18.5) {
            strOUTPUT += "สถานะ: น้ำหนักน้อยเกินไป<br>";
        } else if (result >= 18.5 && result <= 24.9) {
            strOUTPUT += "สถานะ: น้ำหนักปกติ (สุขภาพดี)<br>";
        } else {
            strOUTPUT += "สถานะ: น้ำหนักเกิน/อ้วน<br>";
        }
    }

    strOUTPUT += "<br><small style='font-size: 20px;'>*ลองพิมพ์เติมท้าย URL เช่น:
?weight=80&height=180</small>";

    // นำข้อมูลไปแสดงที่ DIV id="output"
    document.getElementById("output").innerHTML = strOUTPUT;

    // แสดงใน Console เพื่อตรวจสอบ
    console.log("Weight from URL:", myWeight);
    console.log("Height from URL:", myHeight_cm);
    </script>

</body>
</html>
```

Output :

--- โปรแกรมคำนวณ BMI (JS GET Method) ---

🏋️ น้ำหนัก: 70.00 kg

📏 ส่วนสูง: 175.00 cm

ค่า BMI ของคุณคือ: **22.86**

สถานะ: น้ำหนักปกติ (สุขภาพดี)

*ลองพิมพ์เติมท้าย URL เช่น: ?weight=80&height=180

Exercise 13 : โปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยม

*หมายเหตุ: โค้ดนี้ใช้ prompt() สำหรับรับค่า แนะนำให้นำไปรันใน **Browser Console (F12)** *

```
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
        body {
            font-size: 30px;
            line-height: 1.5;
            font-family: sans-serif;
        }
    </style>
</head>
<body>

    <div id="output"></div>

    <script>
    // --- ฟังก์ชันคำนวณพื้นที่ (แบบ Arrow Function) ---
    const calculateArea = (width, length) => {
        return width * length;
    };

    // --- ส่วนการดึงค่าจาก URL ด้วย JavaScript (GET Method) ---
    const urlParams = new URLSearchParams(window.location.search);

    // ดึงค่า width และ length จาก URL (ถ้าไม่มีข้อมูลให้ใช้ค่า default เป็น 0)
    let w = parseFloat(urlParams.get('width')) || 5;
    let l = parseFloat(urlParams.get('length')) || 6;

    // --- ประมวลผลและสร้าง Output สำหรับแสดงผลหน้าเว็บ ---
    var strOUTPUT = "--- โปรแกรมคำนวณพื้นที่ (JS GET Method) ---<br>";

    // ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
    if (isNaN(w) || isNaN(l)) {
        strOUTPUT += "<span style='color:red;'>ข้อมูลไม่ถูกต้อง! กรุณาตรวจสอบตัวเลขใน URL</span><br>";
    } else {
        let totalArea = calculateArea(w, l);

        strOUTPUT += `📏 ความกว้าง: ${w} หน่วย<br>`;
        strOUTPUT += `📐 ความยาว: ${l} หน่วย<br>`;
        strOUTPUT += `⬜ พื้นที่สี่เหลี่ยมคือ: <strong>${totalArea.toLocaleString()}</strong> ตารางหน่วย<br>`;
    }

    strOUTPUT += "<br><small style='font-size: 20px;'>*วิธีใช้: เติม ?width=10&length=20 ที่ท้าย
URL</small><br>";
    strOUTPUT += "--- จบการทำงาน ---";

    // นำข้อมูลไปแสดงที่ DIV id="output"
    document.getElementById("output").innerHTML = strOUTPUT;
```

```
    // --- ส่วนการแสดงผลใน Console ---
    console.log("--- Area Calculation ---");
    console.log("Width:", w);
    console.log("Length:", l);
    console.log("Total Area:", w * l);
    </script>

</body>
</html>
```

Output :

--- โปรแกรมคำนวณพื้นที่ (JS GET Method) ---

📏 ความกว้าง: 5 หน่วย

📐 ความยาว: 6 หน่วย

⬜ พื้นที่สี่เหลี่ยมคือ: **30** ตารางหน่วย

*วิธีใช้: เติม ?width=10&length=20 ที่ท้าย URL

--- จบการทำงาน ---